Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Институт информационных технологий, математики и механики

Кафедра: Математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий
Направление подготовки: «Прикладная математика и информатика»

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему:

«Программная реализация и исследование алгоритма поиска нуля многоэкстремальной функции»

Выполнила студентка группы 3821Б1ПМоп3
Шемякина Алеся Павловна

Научный руководитель: д.т.н., доц., зав. кафедрой МОСТ института ИТММ
Баркалов Константин Александрович

Цель и задачи исследования

Цель: исследование работы нового алгоритма глобальной оптимизации: алгоритма поиска нуля.

Задачи:

- Постановка задачи оптимизации
- Рассмотрение алгоритмов глобальной оптимизации
- Исследование работы методов на примерах многоэкстремальных функций
- Проведение сравнительного анализа операционных характеристик алгоритмов
- Выявление наиболее сложных задач из рассматриваемых для каждого метода



Постановка задачи

Задачу оптимизации(минимизации) можно записать следующим образом:

$$\min_{X \in D} f(x)$$

Данная функция, показывающая «качество» выбираемых вариантов – целевая функция. Область D – допустимая область.

Задача многоэкстремальной оптимизации – это задача, принадлежащая к классу многоэкстремальных(мультимодальных) функций, которые имеют несколько локальных экстремумов, а цель – найти глобальный.

Базовый алгоритм глобального поиска (АГП)

1. перенумеровать точки x^i: $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{k-1} = b$;
2. $M = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant k-1} \left| \frac{z_i - z_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} \right|$,
3. $m = \begin{cases} 1, M = 0 \\ M, M > 0' \end{cases}$

$w = w_k = (x_i, z_i): 1 \leq i \leq k.$
$x^0 = a, x^1 = b$

4. $(x_{i-1}, x_i), 1 \leqslant i \leqslant k-1 : R(i) = (x_i - x_{i-1}) + \frac{(z_i - z_{i-1})^2}{m^2 r^2 (x_i - x_{i-1})} - 2\frac{z_i + z_{i-1} - 2z^*}{mr}$,

$$z^* = \min_{0 \leq i \leq k-1} z_i$$

5. $(x_{t-1}, x_t): R(t) = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant k-1} R(i)$
6. $x^{k+1} = \frac{x_t + x_{t-1}}{2} - \frac{z_t - z_{t-1}}{2mr}$, $z^{k+1} = f\left(x^{k+1}\right), k = k + 1$

Условие остановки: $x_t - x_{t-1} \leqslant \varepsilon$

В качестве оценки экстремума $e^k = (f_k^*, x_k^*)$, $f_k^* = \min\limits_{1 \leq i \leq k} f\left(x^i\right)$, $x_k^* = arg \min\limits_{1 \leqslant i \leqslant k} f\left(x^i\right)$

Алгоритм с двойной оценкой константы Липшица (АДОК)

4. Значение, соответствующее наибольшей оценке константы Липшица:

$$R_{glob}(i) = (x_i - x_{i-1}) + \frac{(z_i - z_{i-1})^2}{m^2 r_{glob}^2 (x_i - x_{i-1})} - 2\frac{z_i + z_{i-1} - 2z^*}{m r_{glob}}$$

Значение, соответствующее наименьшей оценке константы Липшица:

$$R_{loc}(i) = (x_i - x_{i-1}) + \frac{(z_i - z_{i-1})^2}{m^2 r_{loc}^2 (x_i - x_{i-1})} - 2\frac{z_i + z_{i-1} - 2z^*}{m r_{loc}}$$

$$R(i) = \max_i \{\rho R_{loc}(i), R_{glob}(i)\}, \text{ где } \rho = \left(\frac{1 - 1/r_{glob}}{1 - 1/r_{loc}}\right)^2$$

5. (x_{t-1}, x_t): $R(t) = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant k-1} R(i)$

$r = r_{loc}$, если $\rho R_{loc}(t) > R_{glob}(t)$, иначе $r = r_{glob}$.

Далее используем r в пункте 6. АГП.

Алгоритм поиска нуля (АПН)

$$\varphi(x) \to min, x \in D = [a, b],\ \varphi(x) \geq 0.$$

1. перенумеровать точки x^i: $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{k-1} = b$;
2. $(x_{i-1}, x_i), 1 \leqslant i \leqslant k-1$: $R(i) = \frac{z_i + z_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}$
3. (x_{t-1}, x_t): $R(t) = \min\limits_{1 \leqslant i \leqslant k-1} R(i)$
4. провести новое испытание в точке

$$x^{k+1} = \frac{x_t + x_{t-1}}{2} - \left(\frac{z_t - z_{t-1}}{z_t + z_{t-1}}\right)(x_t - x_{t-1})\frac{1}{2r},\ z^{k+1} = \varphi\left(x^{k+1}\right), k = k+1$$

В качестве оценки нуля, соответствующей шагу k, примем $x_k^* = x_\alpha$,
$\alpha = arg \min\limits_{1 \leqslant i \leqslant k} \varphi\left(x^i\right)$, $\varphi_k^* = \min\limits_{1 \leqslant i \leqslant k} \varphi\left(x^i\right)$.

Условие остановки: $\varphi\left(x^k\right) \leq \varepsilon$.

Пример работы алгоритмов

- $\varepsilon = 0.0001;$
- $\mathrm{x} \in [a, b] = [-0.5, 1.5];$
- $r = 2; r_l = 1.3, r_g = 3.6;$
- $Kmax = 1000;$

Остановка по точности.

$$f(x) = x^2 - \cos 18x + \sin 50x + 1.878638$$

АГП $k = 111$

$z^* = 1.75626e - 06$

$x^* = 0.345689$

АДОК $k = 140$

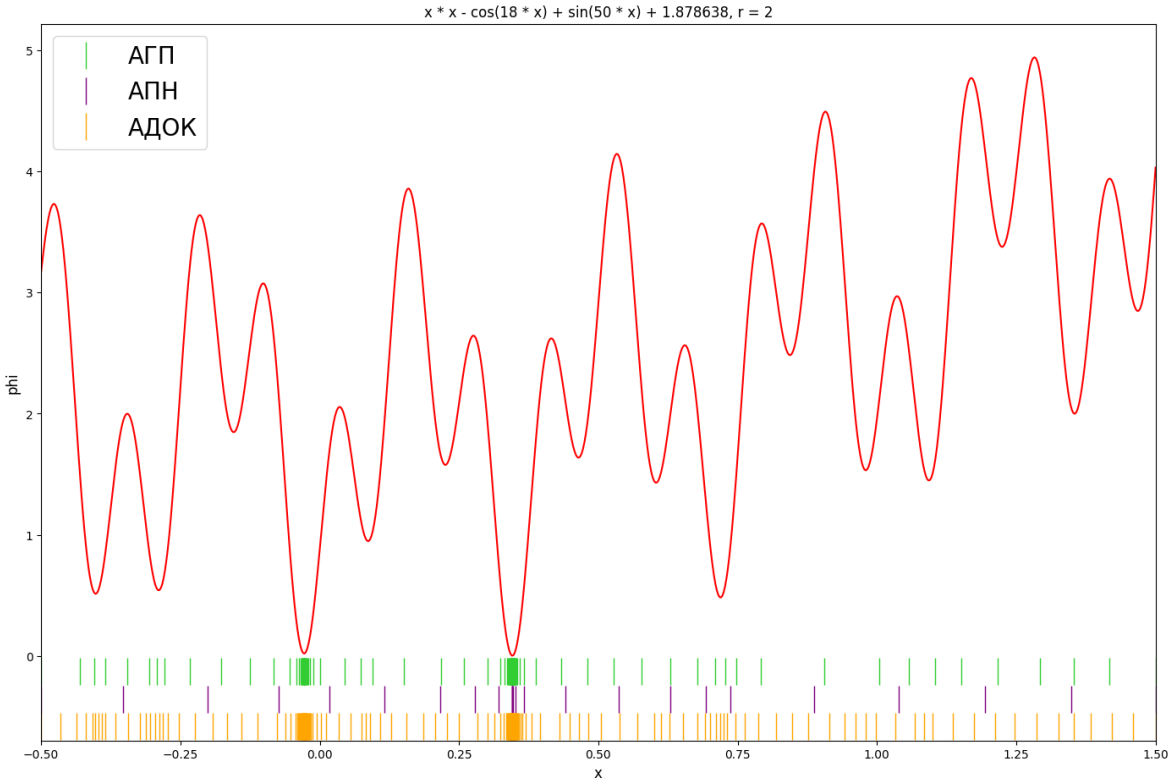
$z^* = 1.17763e - 06$

$x^* = 0.345766$

АПН $k = 26$

$z^* = -6.32918e - 07$

$x^* = 0.345731$



Результаты вычислительных экспериментов

- Методика сравнения алгоритмов

Семейство функций Хилла и Гибсона:

$$f(x) = A_0 + \sum_{i=1}^{14}\left(A_i sin(2i\pi x) + B_i cos(2i\pi x)\right) \text{ при } 0 \leqslant x \leqslant 1.$$

Семейство функций Шекеля:

$$f(x) = -\sum_{i=1}^{10} \frac{1}{(K_i(x-A_i)^2+C_i)} \text{ при } 0 \leqslant x \leqslant 10.$$

$\varphi(x) \to \min, x \in D = [a, b]$

$$\varphi(x) = f(x) - f(x^*),$$

где $f(x)$ – значение функции на новом испытании x, а $f(x^*)$ – значение функции при подстановке её точного решения. $(\varphi(x^*) = 0)$

Результаты вычислительных экспериментов

- Критерии остановки

	АГП	АДОК	АПН
$x_t - x_{t-1} \leqslant \varepsilon$	167	101	39
$\left\|x^k - x^*\right\| \leqslant \varepsilon$	138	79	37
$\varphi(x^k) \leqslant \varepsilon$	167	79	40

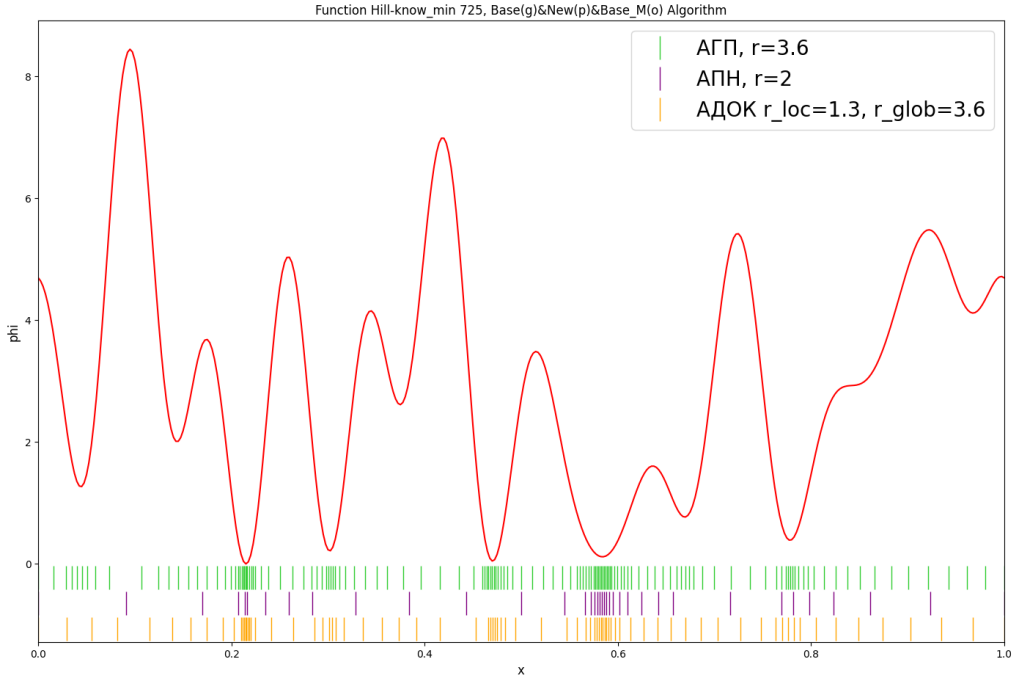
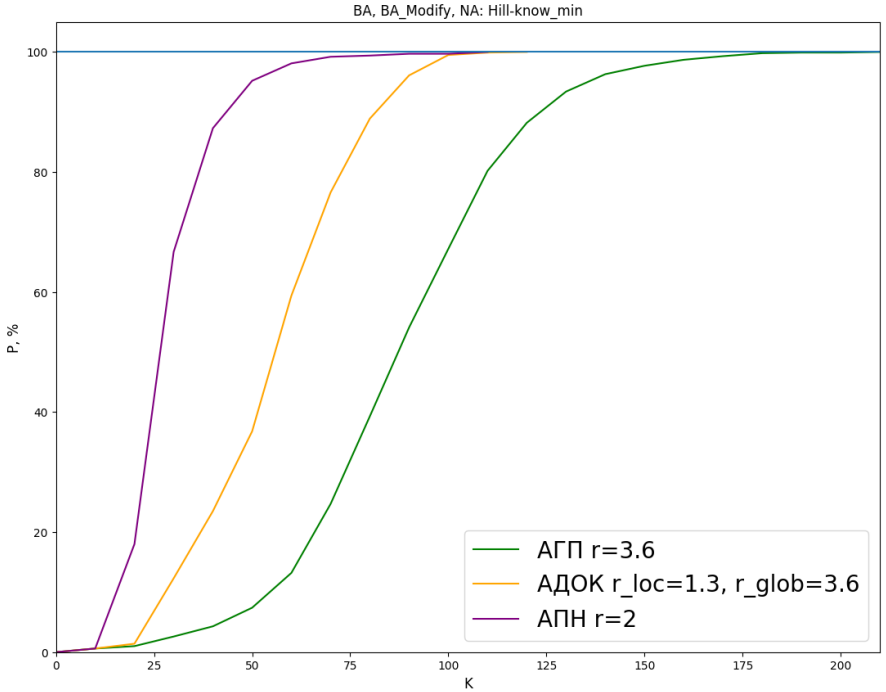
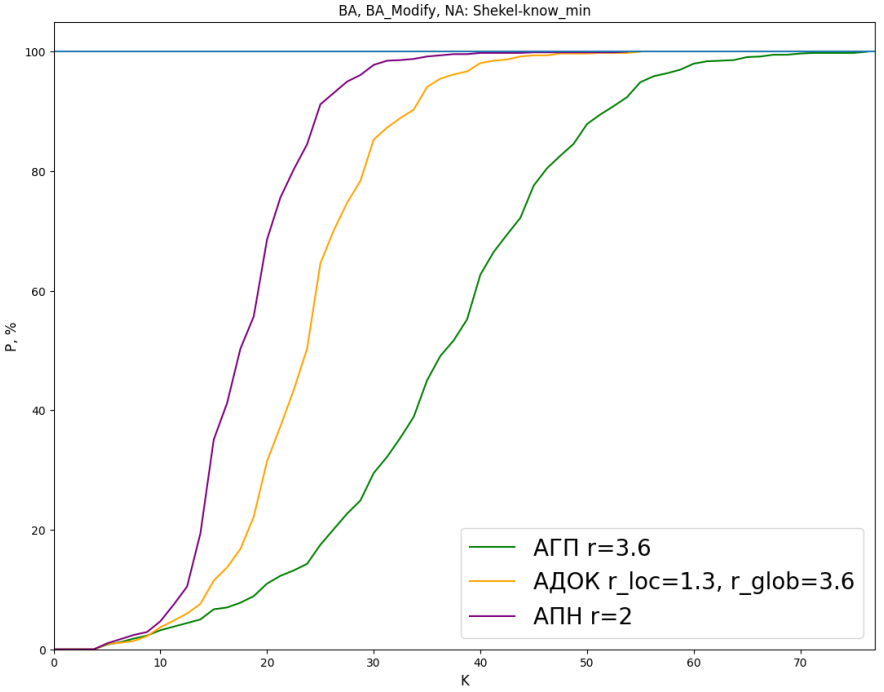


Рисунок 2. Результат работы АГП, АДОК, АПН с критерием остановки по попаданию в окрестность известного решения

Результаты вычислительных экспериментов

- Операционные характеристики алгоритмов. Графики. $Kmax = 1000$





$\varepsilon = 0.001$ $\varepsilon = \delta|b-a|$ $\varepsilon = 0.01$

«Проблемные» функции для алгоритмов

- Хилл и Гибсон

Точное решение:

$$x = 0.669272$$

АГП $k = 205$ (!)

$z^* = 1.48378e{-}06$

$x^* = 0.669285$

АДОК $k = 93$

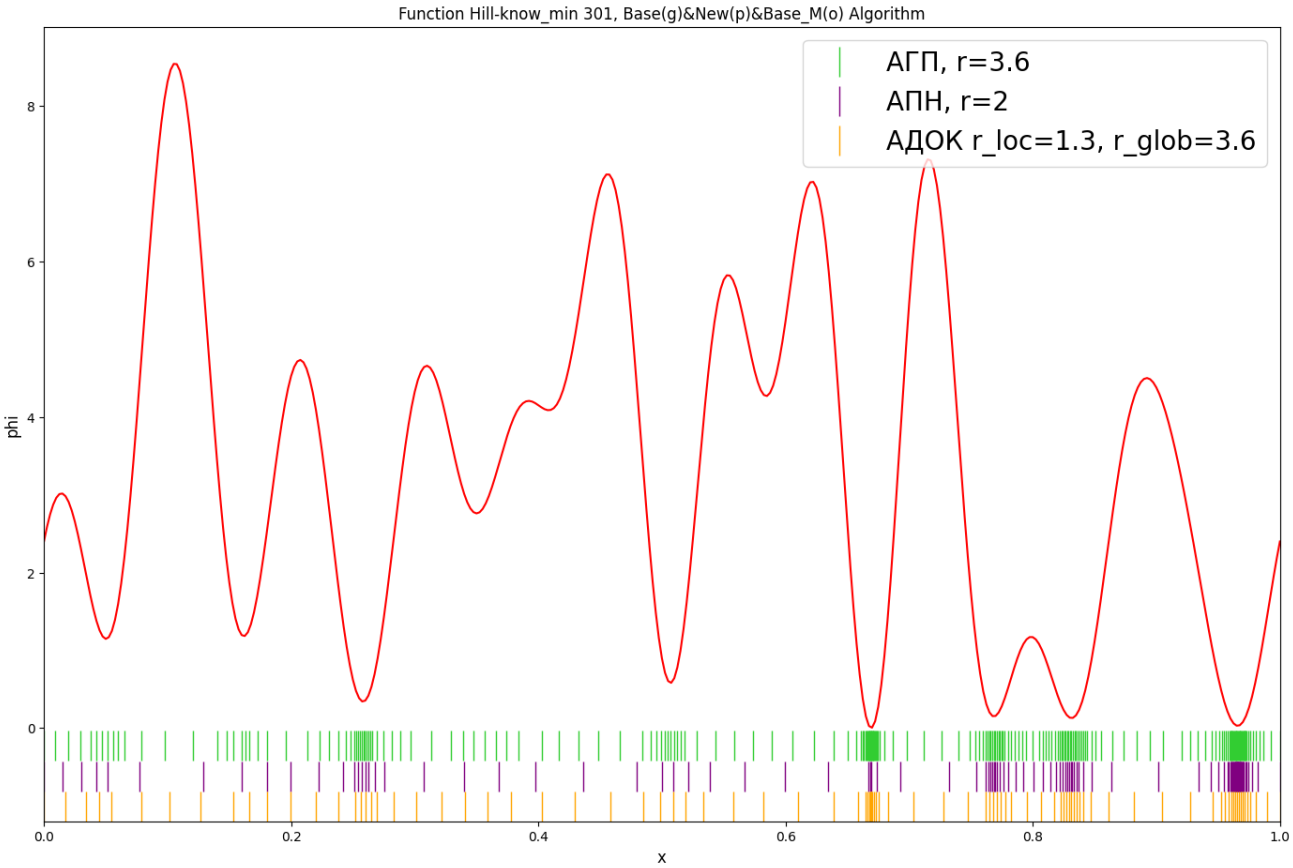
$z^* = 0.000407072$

$x^* = 0.669051$

АПН $k = 109$

$z^* = 9.01302e{-}05$

$x^* = 0.669376$



«Проблемные» функции для алгоритмов

- Хилл и Гибсон

Точное решение:

$x = 0.286776$

АГП $k = 174$

$z^* = 8.21642e{-}06$

$x^* = 0.286804$

АДОК $k = 113$ (!)

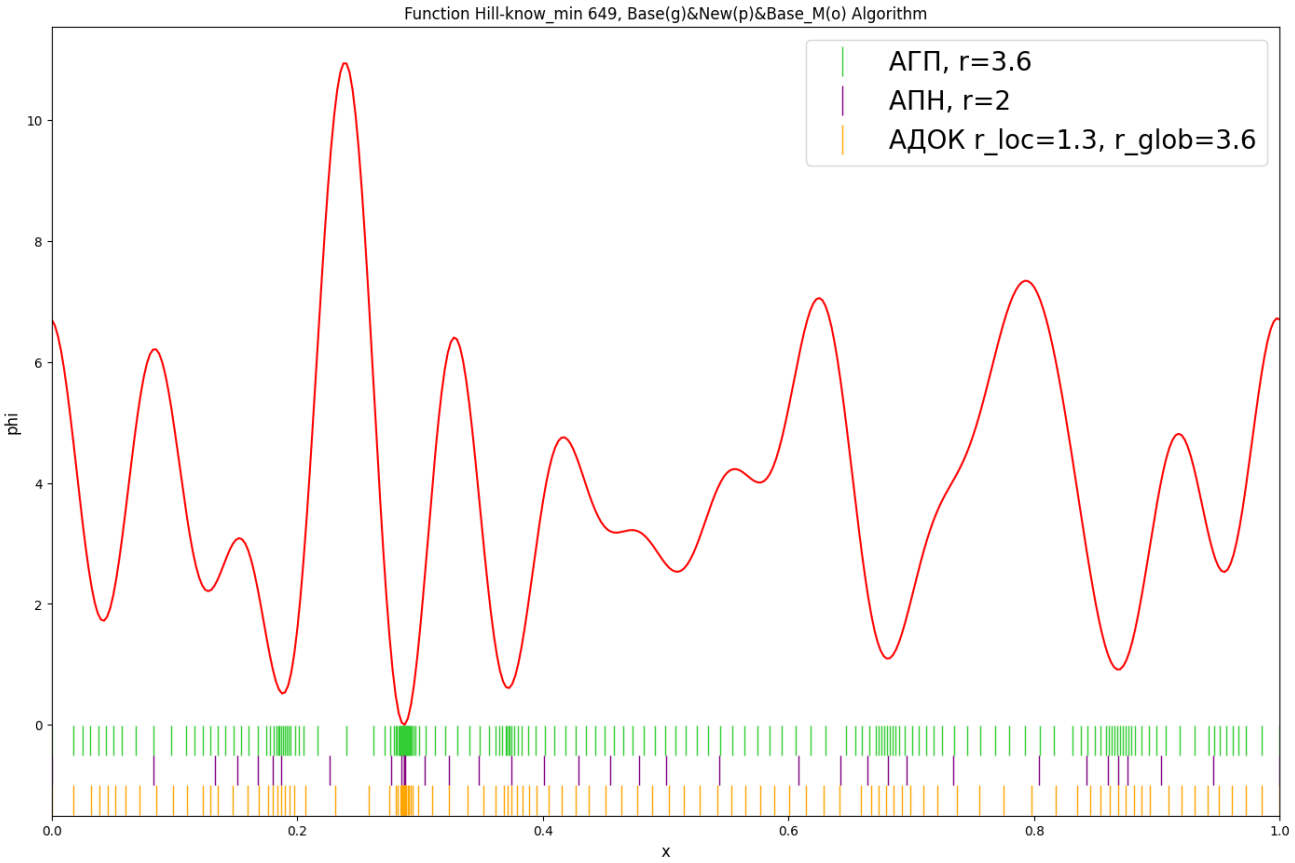
$z^* = 9.07414e{-}06$

$x^* = 0.286747$

АПН $k = 38$

$z^* = 7.70853e{-}08$

$x^* = 0.286778$



«Проблемные» функции для алгоритмов

- Хилл и Гибсон

Точное решение:

$x = 0.963356$

АГП $k = 145$

$z^* = 0.000409451$

$x^* = 0.96313$

АДОК $k = 75$

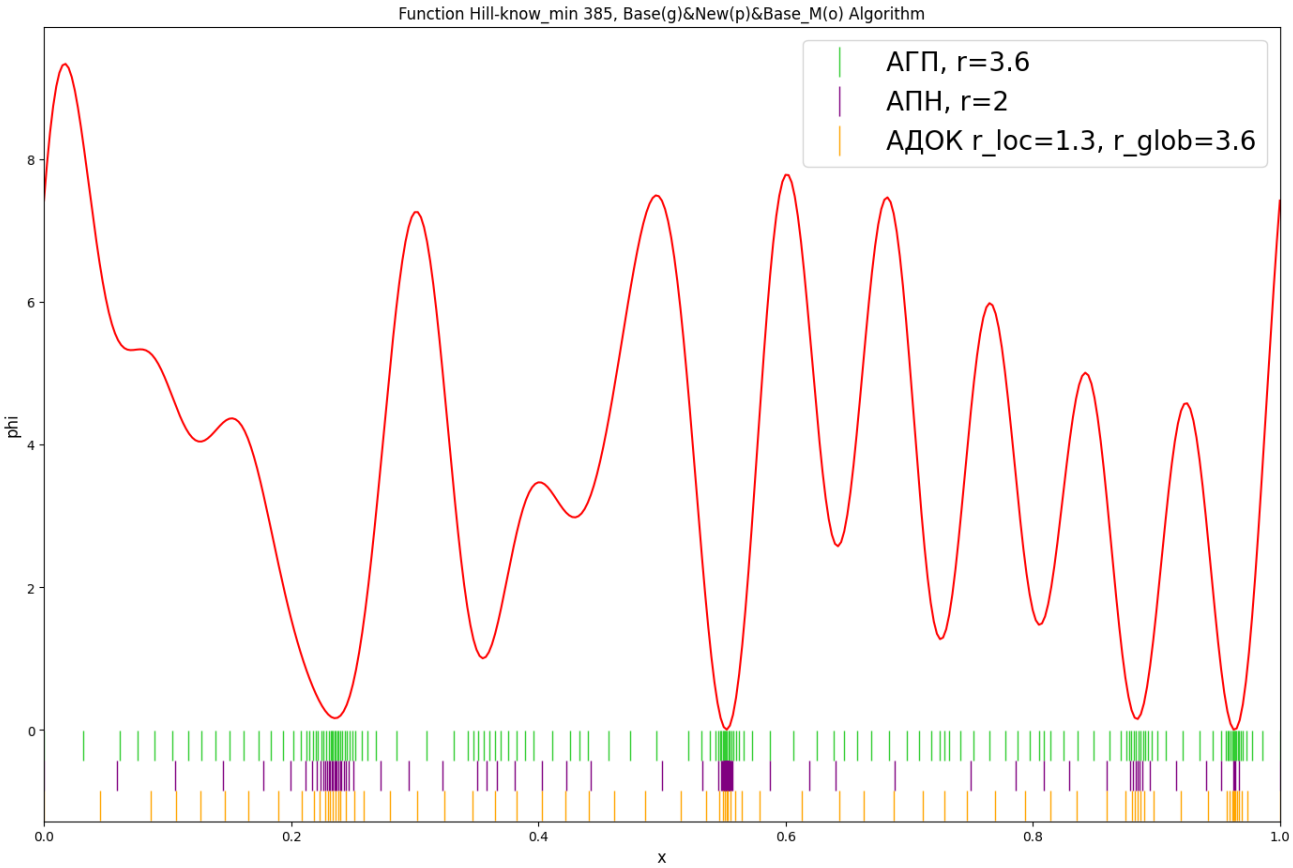
$z^* = 0.000263371$

$x^* = 0.963175$

АПН $k = 110$ (!)

$z^* = 2.44963e - 05$

$x^* = 0.963301$



«Проблемные» функции для алгоритмов

- Шекель

Точное решение:

$x = 9.562$

АГП $k = 76$ (!)

$z^* = 9.11828e{-}05$

$x^* = 9.56073$

АДОК $k = 45$

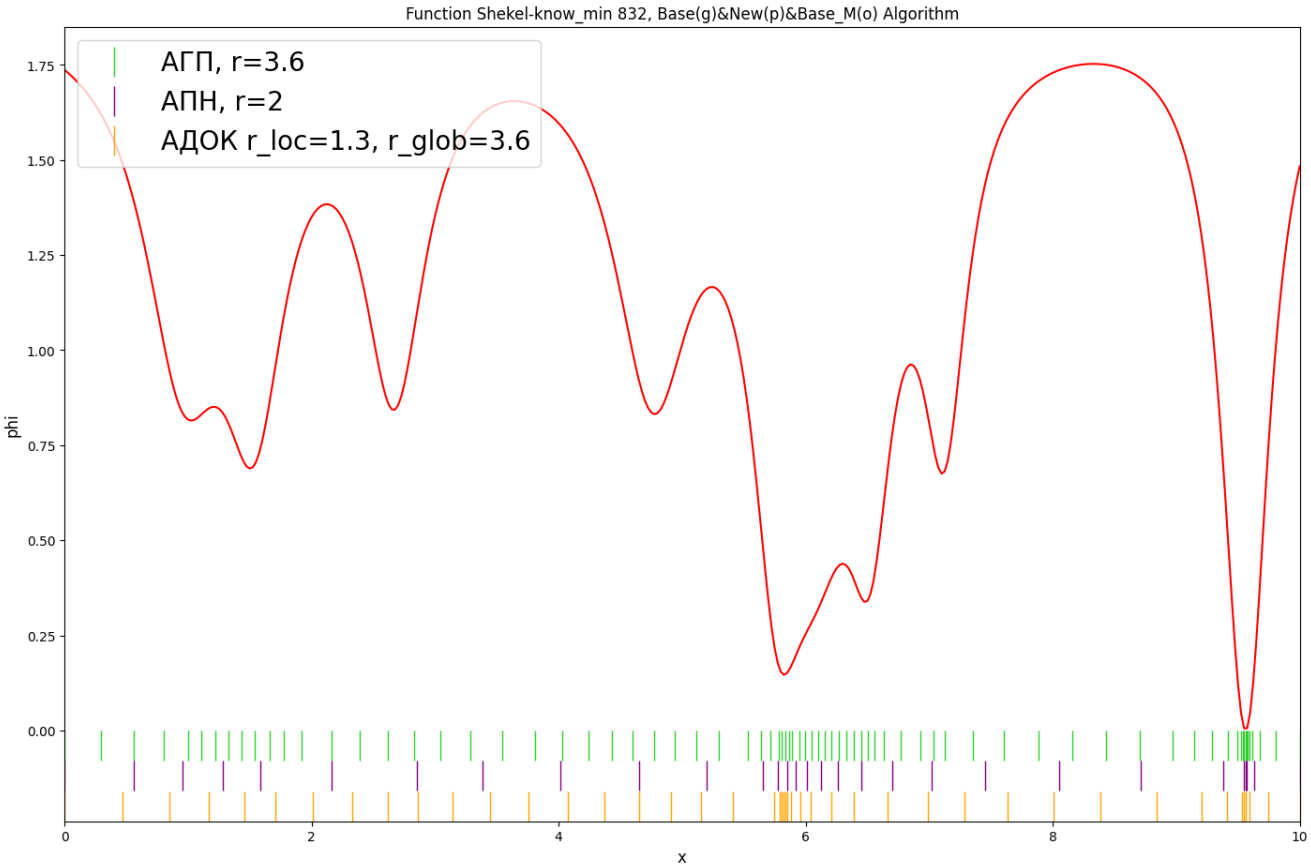
$z^* = 8.14366e{-}05$

$x^* = 9.56387$

АПН $k = 30$

$z^* = 5.46064e{-}06$

$x^* = 9.56196$



«Проблемные» функции для алгоритмов

- Шекель

Точное решение:

$x = 8.937$

АГП $k = 65$

$z^* = 0.00117582$

$x^* = 8.93041$

АДОК $k = 54$ (!)

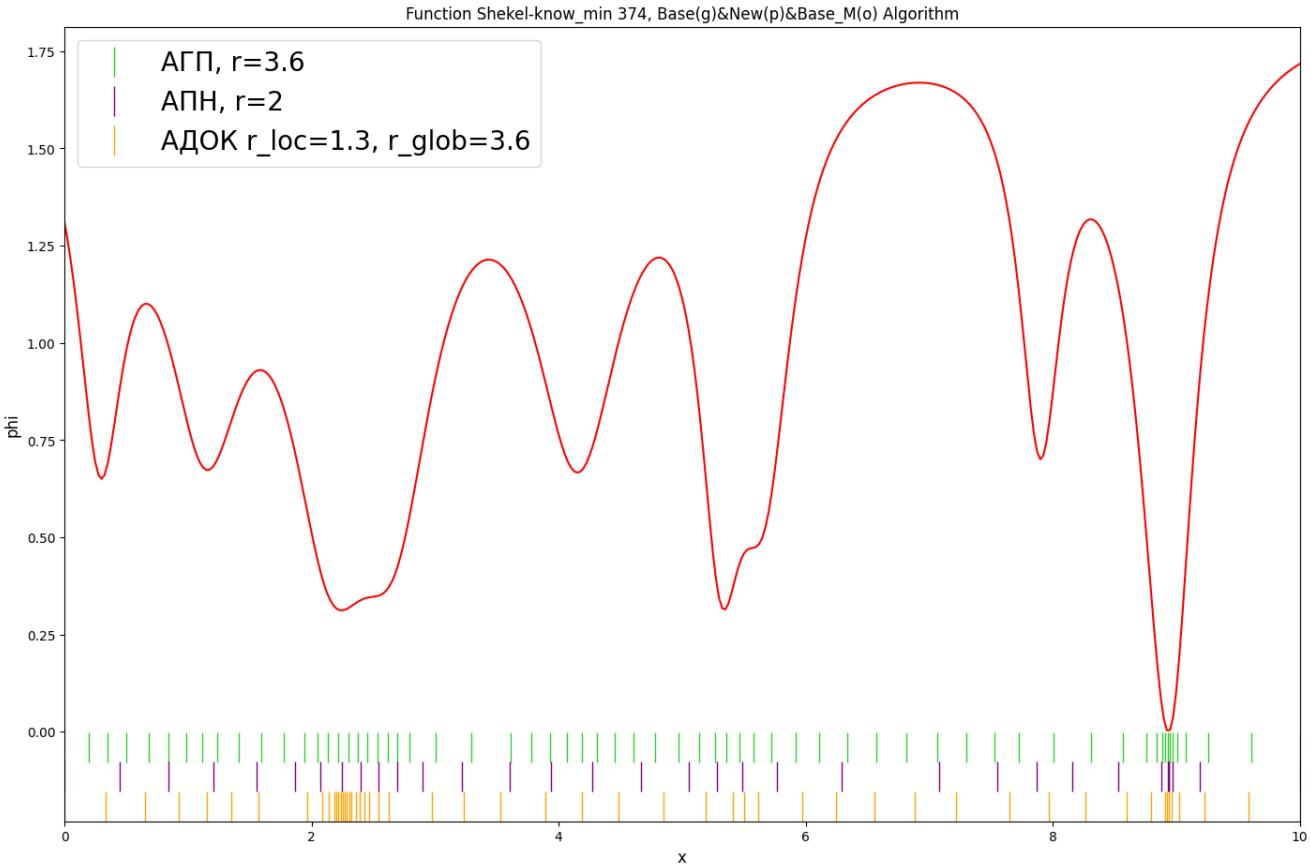
$z^* = 9.17415e{-}06$

$x^* = 8.93765$

АПН $k = 34$

$z^* = 1.06814e{-}05$

$x^* = 8.93771$



«Проблемные» функции для алгоритмов

- Шекель

Точное решение:

$x = 1.351$

АГП $k = 53$

$z^* = 0.00205659$

$x^* = 1.34159$

АДОК $k = 54$ (!)

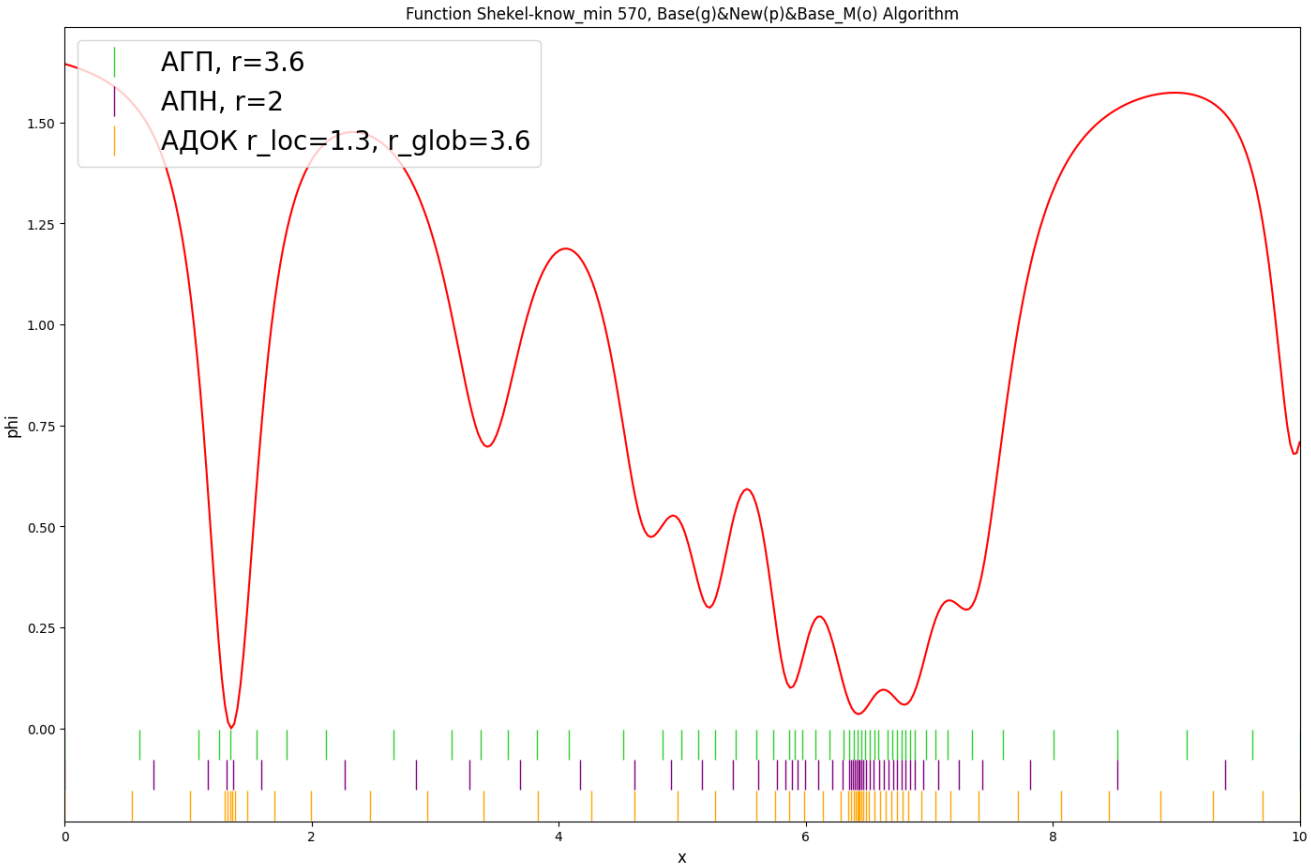
$z^* = 0.00187102$

$x^* = 1.34204$

АПН $k = 53$ (!)

$z^* = 0.00437265$

$x^* = 1.36585$



Заключение

- Проведено исследование трех алгоритмов глобальной оптимизации для решения многоэкстремальных задач: АГП, АДОК и новый – АПН
- Разработана программа, включающая реализацию алгоритмов и подсчет необходимых данных для оценки их работы
- Выполнены вычислительные эксперименты на двух функциональных семействах: Хилла и Гибсона, Шекеля
- Проанализирована эффективность алгоритма поиска нуля на основе операционных характеристик в сравнении с двумя другими методами
- Выявлены самые сложные задачи семейств для каждого из методов в смысле поиска у них глобального минимума

Литература

1. *Болховитинов А.С.* Оптимизация трассировки топологий самосборки чипов и разработки методов самосборки "лабораторий на чипе". – Ж. наноиндустрия. 2014, т.7, № 7, с.56-63.
2. *Городецкий С.Ю., Гришагин В.А.* Нелинейное программирование и многоэкстремальная оптимизация – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2007
3. *Жилинкас А.Г., Шалтянис В.Р.* Поиск оптимума – М.: Наука, 1989
4. *Стронгин Р.Г., Гергель В.П.* АБСОЛЮТ. Программная система для исследований и изучения методов глобальной оптимизации. Учебное пособие. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 1998. 141 с.
5. *Стронгин Р.Г.* Поиск глобального оптимума – М.: Знание, 1990
6. *Стронгин Р.Г.* Численные методы в многоэкстремальных задачах. – М.: Наука, 1978
7. *Roman Strongin , Konstantin Barkalov, Semen Bevzuk*: Acceleration of Global Search by Implementing Dual Estimates for Lipschitz Constant. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhny Novgorod
8. *Strongin, R.G., Sergeyev, Y.D.*: Global Optimization with Non-convex Constraints. Sequential and parallel Algorithms. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (2000).
9. *Jamil, M., Yang, X.-S.*(2013) A Literature Survey of Benchmark Functions For Global Optimization Problems

Спасибо за внимание!

Приложение. «Проблемные» функции для алгоритмов

- Операционные характеристики алгоритмов. Таблица.

	Семейство функций Хилла и Гибсона	**Семейство функций Шекеля**
Среднее число итераций АГП	89	36
Медиана АГП	88	37
Среднее число итераций АДОК	56	24
Медиана АДОК	56	23
Среднее число итераций АПН	29	18
Медиана АПН	26	17

Приложение. «Проблемные» функции для алгоритмов

- Шекель

Точное решение:

$x = 9.658$

АГП $k = 76$ (!)

$z^* = 2.8367\text{e} - 05$

$x^* = 9.65708$

АДОК $k = 44$

$z^* = 0.000422343$

$x^* = 9.65458$

АПН $k = 34$

$z^* = 9.11211\text{e} - 05$

$x^* = 9.65966$

